Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ Департамент прикладной математики

Практическая работа № 2

«Установка компилятора C и написание программы с системными вызовами для обработки файлов в Linux»

По дисциплине «Операционные системы»

Группа: БПМ244

Студент: Артемьев Никита

Москва 2026

Цель работы

Научиться работать с компилятором языка C в среде Linux и реализовать программу, использующую системные вызовы для проверки наличия файла, его создания, изменения прав доступа, а также запуска bash-скрипта или вывода содержимого текстового файла.

Средства выполнения

Виртуальная машина Ubuntu в VirtualBox; терминал; компилятор gcc; текстовый редактор gedit (установлен дополнительно). Рабочий каталог: ~/hw2.

1. Проверка установки компилятора GCC

Согласно заданию, для работы с языком C в Linux используется пакет **gcc** (GNU Compiler Collection). На используемой системе компилятор уже был доступен; для проверки в терминале выполнена команда: gcc --version

Команда выводит версию компилятора и подтверждает, что **gcc** установлен и готов к компиляции программ на C.

```
nikita@nikita-VirtualBox:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

2. Проверка работы компилятора

Для проверки gcc создан каталог hw2, в нём файл hello.c с программой, выводящей приветствие. Компиляция выполнена командой gcc hello.c -o helllo, запуск — ./helllo. Успешный вывод подтверждает корректную работу компилятора (рисунок 2).

```
nikita@nikita-VirtualBox:~$ mkdir hw2
nikita@nikita-VirtualBox:~$ cd hw2
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ nano hello.c
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ cat hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
        printf("Hello, Ilya!!!");
        return 0;
}
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ gcc hello.c -o helllo
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ls
helllo  hello.c
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ./hello
bash: ./hello: No such file or directory
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ./heallo
bash: ./heallo: No such file or directory
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ./helllo
Hello, Ilya!!!nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$
```

3. Установка текстового редактора gedit

Для написания основной программы на C установлен графический редактор gedit командой sudo apt install gedit (рисунок 3).

```
nikita@nikita-VirtualBox:~$ sudo apt install gedit
[sudo: authenticate] Password:
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30                  linux-modules-7.0.0-30-generic
  linux-headers-7.0.0-30-generic          linux-tools-7.0.0-30
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic   linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  gedit
```

4. Разработка программы file_manager.c

Подготовка исходного файла

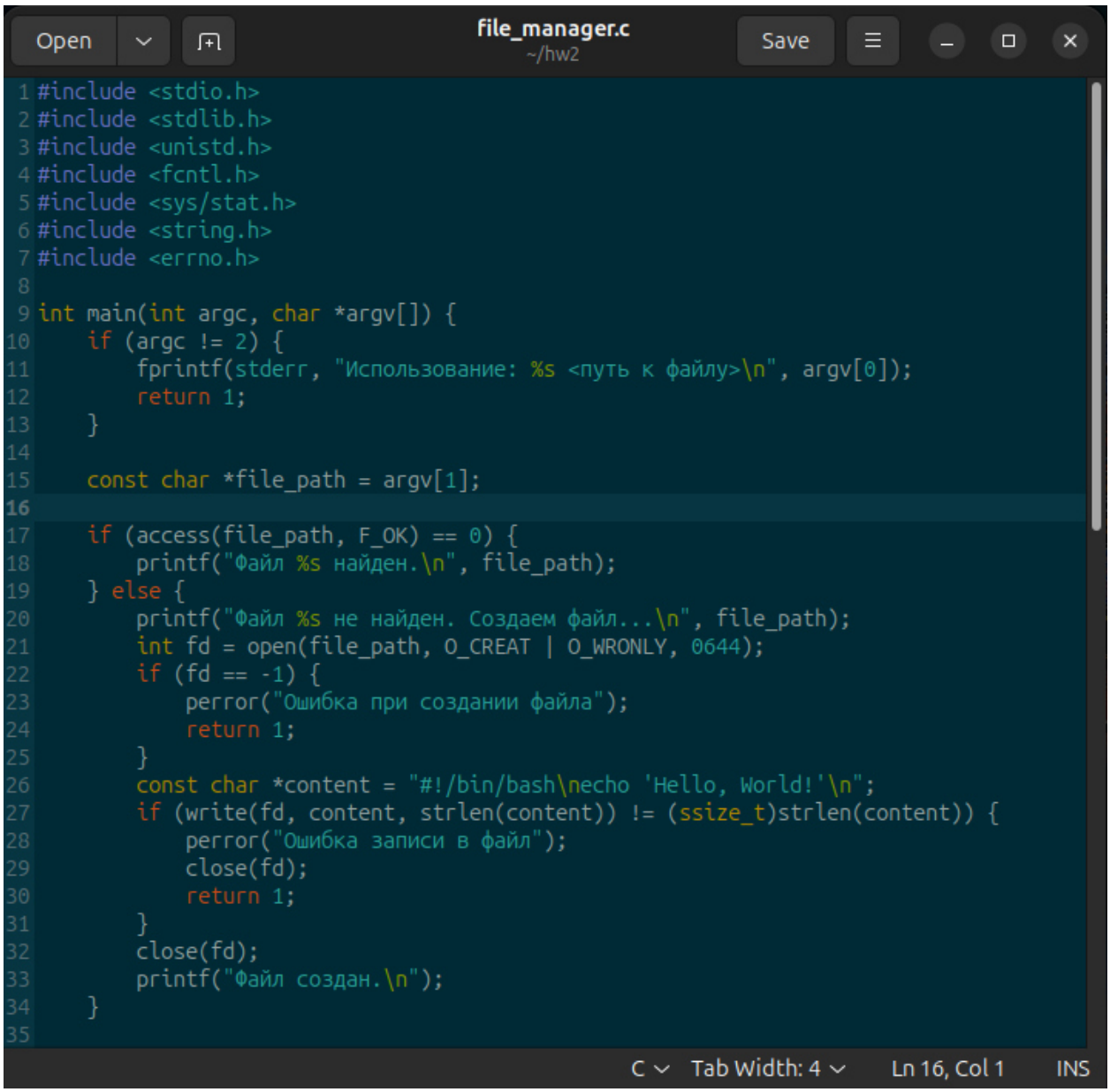
В каталоге ~/hw2 создан файл file_manager.c и открыт в gedit для редактирования

```
nikita@nikita-VirtualBox:~$ cd hw2
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ touch file_manager.c
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ gedit file_manager.c &
[1] 10668
```

Описание программы

Программа принимает один аргумент командной строки — путь к файлу. При некорректном числе аргументов выводится сообщение об использовании. Наличие файла проверяется системным вызовом access() с флагом F_OK. Если файл найден, выводится соответствующее сообщение; если нет — файл создаётся через open() с флагами O_CREAT | O_WRONLY, в него записывается простой bash-скрипт (write()). Ошибки создания и записи обрабатываются через perror().

Далее для указанного файла вызывается chmod() с правами 0755 (исполняемый файл). Если расширение имени — .sh, скрипт запускается через execl("/bin/bash", ...); иначе содержимое выводится на экран с помощью open(), read() и write() в стандартный вывод




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Использование: %s <путь к файлу>\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    const char *file_path = argv[1];

    if (access(file_path, F_OK) == 0) {
        printf("Файл %s найден.\n", file_path);
    } else {
        printf("Файл %s не найден. Создаем файл...\n", file_path);
        int fd = open(file_path, O_CREAT | O_WRONLY, 0644);
        if (fd == -1) {
            perror("Ошибка при создании файла");
            return 1;
        }
        const char *content = "#!/bin/bash\necho 'Hello, World!'\n";
        if (write(fd, content, strlen(content)) != (ssize_t)strlen(content)) {
            perror("Ошибка записи в файл");
            close(fd);
            return 1;
        }
        close(fd);
        printf("Файл создан.\n");
    }

```

5. Компиляция программы

После завершения редактирования программа скомпилирована в каталоге ~/hw2 командой gcc file_manager.c -o file_manager. Исполняемый файл file_manager использовался при дальнейшем тестировании.

6. Тестирование программы

Продолжение исходного кода и результаты запуска для отсутствующего скрипта.

Open

file_m

```c
    printf("Изменяем права доступа...\n");
    if (chmod(file_path, 0755) == -1) {
        perror("Ошибка при изменении прав доступа");
        return 1;
    }
    printf("Файл стал исполняемым.\n");

    printf("Запуск файла...\n");
    const char *ext = strrchr(file_path, '.');
    if (ext && strcmp(ext, ".sh") == 0) {
        execl("/bin/bash", "bash", file_path, (char *)NULL);
        perror("Ошибка при выполнении скрипта");
        return 1;
    } else {
        int fd = open(file_path, O_RDONLY);
        if (fd == -1) {
            perror("Ошибка при открытии файла для чтения");
            return 1;
        }
        char buf[1024];
        ssize_t n;
        while ((n = read(fd, buf, sizeof(buf))) > 0) {
            if (write(STDOUT_FILENO, buf, n) != n) {
                perror("Ошибка вывода");
                close(fd);
                return 1;
            }
        }
        if (n == -1) {
            perror("Ошибка чтения");
            close(fd);
            return 1;
        }
        close(fd);
        printf("\n");
    }

    return 0;
```

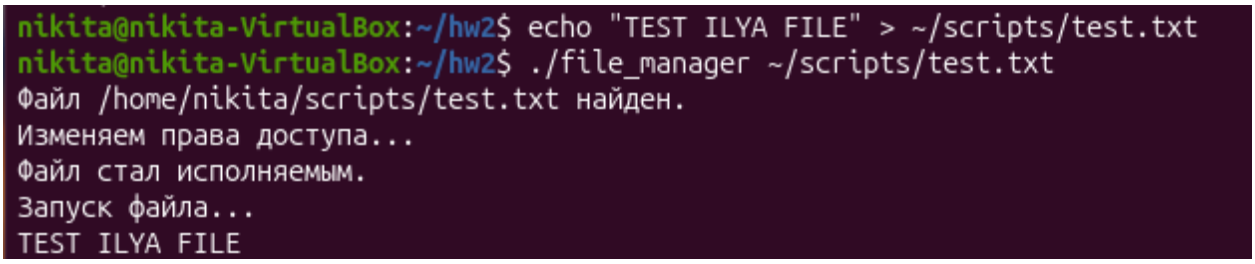
```
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ mkdir -p ~/scripts
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ls
file_manager  file_manager.c  helllo  hello.c
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$ ./file_manager ~/scripts/test.sh
Файл /home/nikita/scripts/test.sh не найден. Создаем файл...
Файл создан.
Изменяем права доступа...
Файл стал исполняемым.
Запуск файла...
Hello, World!
nikita@nikita-VirtualBox:~/hw2$
```

Файл отсутствует (создание и запуск скрипта .sh)

Создан каталог ~/scripts командой mkdir -p ~/scripts. Запуск ./file_manager ~/scripts/test.sh при отсутствии файла приводит к созданию скрипта, изменению прав доступа, его выполнению через bash и выводу Hello, World! (рисунок 7; в том же фрагменте терминала видны file_manager и результаты ls).

6.2. Файл существует (текстовый файл)

Файл ~/scripts/test.txt создан командой echo "TEST ILYA FILE" > ~/scripts/test.txt. При запуске ./file_manager ~/scripts/test.txt программа сообщает, что файл найден, устанавливает права 0755 и выводит содержимое файла на экран (рисунок 8).



Выводы

В ходе работы проверена установка и работа компилятора gcc, выполнена компиляция тестовой и основной программы на C. Программа file_manager демонстрирует использование системных вызовов access, open, write, close, chmod, read и execl для работы с файлами и правами доступа, а также обработку типичных ошибок. Задание выполнено.